

实验报告

实验名称 液体表面张力的测定

一. 实验目的

1. 学习使用约利弹簧秤测量微小力的办法。
2. 用液膜拉脱法测定水的表面张力, 并观察杂质对表面张力的影响。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

将一片悬挂着的洁净的矩形金属片竖直地插入水中, 使其上沿保持水平, 然后轻轻提起。此时, 金属片上就会附着一层水膜, 水膜产生向下的表面张力 F' 。

$$F = W + 2\alpha(l + d)$$
$$\Rightarrow \alpha = \frac{F - W}{2(l + d)}$$

三. 实验主要步骤

1. 按照要求安装器材。
2. 测定弹簧的弹性系数 k
3. 测量 $F-W$ 。
4. 换另一盛水玻璃皿, 往玻璃皿中滴几滴肥皂水, 重复上述操作, 测出表面张力系数。
5. 测出金属片的长度和厚度。

四. 实验现象简述

先安装约利弹簧秤, 利用镜面与刻线三线对齐测得弹簧的弹性系数 k , 然后用弹簧螺旋测微器与游标卡尺测量丝框, 最后用约利弹簧秤测得 $F-W$ 大小。

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

五. 实验数据整理及处理

i	质量 $m / 10^{-3} \text{kg}$	增量读数 $L_i / (10^{-2} \text{m})$	减重读数 $L_i / (10^{-2} \text{m})$	平均读数 $L_i / (10^{-2} \text{m})$
0	0	6.15	6.15	6.15
1	0.20	6.50	6.50	6.50
2	0.40	6.82	6.80	6.81
3	0.60	7.18	7.20	7.19
4	0.80	7.50	7.55	7.53
5	1.00	7.80		7.80

利用逐差法得 $\Delta L = \frac{(7.8-6.81)+(7.53-6.50)+(7.19-6.15)}{3} = 0.34 \times 10^{-2} \text{m}$

$$k = \frac{0.2 \times 9.8066}{0.34 \times 10^{-2}} = k = \frac{0.2 \times 9.8066 \times 10^{-3}}{0.34 \times 10^{-2}} = 0.577 \text{ N/m}$$

液体	次数	弹簧初读数 $S_0 / (10^{-2} \text{m})$	液膜破裂前读数 $S / (10^{-2} \text{m})$	伸长值 $(S-S_0) / (10^{-2} \text{m})$
清水	1	6.30	7.52	1.22
	2	6.18	7.42	1.24
	3	6.20	7.40	1.20
	4	6.17	7.35	1.18
	5	6.19	7.40	1.21
肥皂水	1	6.19	6.80	0.61
	2	6.19	6.85	0.66
	3	6.20	6.82	0.62
	4	8.39	9.01	0.62
	5	7.40	8.00	0.60

$$\bar{S} - S_0 = 1.21 \times 10^{-2} \text{m}$$

$$\alpha_{\text{清水}} = \frac{0.577 \times 1.21 \times 10^{-2}}{2 \times 6.033 \times 10^{-2}} = 0.058 \text{ (N/m)}$$

$$\bar{S} - S_0 = 0.61 \times 10^{-2} \text{m}$$

$$\alpha_{\text{肥皂水}} = \frac{0.577 \times 0.61 \times 10^{-2}}{2 \times 6.033 \times 10^{-2}} = 0.029$$

注: 线框测得长度 5.990 cm, 直径 0.043 cm

六. 实验结论

通过实验测得清水的表面张力系数为0.058.

肥皂水的表面张力系数为0.029.

可知肥皂水表面张力系数小于清水.

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

讨论题因 $F - W = k(S - S_0)$

$$\alpha = \frac{k(S - S_0)}{2(L + d)}$$

实验中所用 d 为线框直径, (a) 图表面弹力作用^{面积}小于 dL
(c) 图表面弹力作用^{面积}大于 dL
(b) 图恰好相等.